UNA HISTORIA DE DATOS QUE NO EXISTÍAN

PaleoVox GUI: una interfaz intuitiva para manipular y visualizar modelos digitales 3D de fósiles y ejemplificar los resultados de los algoritmos de aumento de datos de PaleoVox

Del registro fósil incompleto a miles de variantes sintéticas para entrenar modelos.

Alan Gabriel Amaro Colín[1] · Ángel Ángeles Cortés[2] · Jesús Alberto Díaz Cruz[3] · Jair Israel Barrientos Lara[4]

[1,2]Licenciatura en Física, Facultad de Ciencias, UNAM · [3,4]Departamento de Paleontología, Instituto de Geología, UNAM

alan_amaro@ciencias.unam.mx · angel_10@ciencias.unam.mx · vertebrata.j@geologia.unam.mx · j4irbl@geologia.unam.mx

Paleontología virtual · Modelos 3D de fósiles · Aumento de datos · Interfaz gráfica de usuario · Aprendizaje profundo

1 El sueño: una IA que ayudara a reconstruir fósiles

Escasos

Cada género está representado por unos pocos ejemplares, repartidos en unos cuantos museos.

Frágiles

Manipularlos los daña; no se puede experimentar con el original una y otra vez.

Imagina un modelo de aprendizaje profundo capaz de **completar, clasificar y comparar** fósiles incompletos. Para aprender necesita **muchos ejemplos**… y el registro fósil es todo lo contrario:

Incompletos

Compactación, erosión y fractura destruyen partes de la forma original.

Costosos de digitalizar

Tomografía y fotogrametría requieren equipo, tiempo y presupuesto.

Sin datos suficientes, la IA se equivoca justo con lo más común en el campo: **fósiles dañados e incompletos**. ¿Cómo entrenar modelos que nunca han visto un fósil roto… para reconocer fósiles rotos?

No había datos. Decidimos fabricarlos.

Así nació **PaleoVox**: un **laboratorio virtual de tafonomía**. Toma un modelo 3D y genera muchas variantes dañadas con los procesos que los fósiles realmente sufren:

Compactación
sedimento que comprime

Erosión
material que se pierde

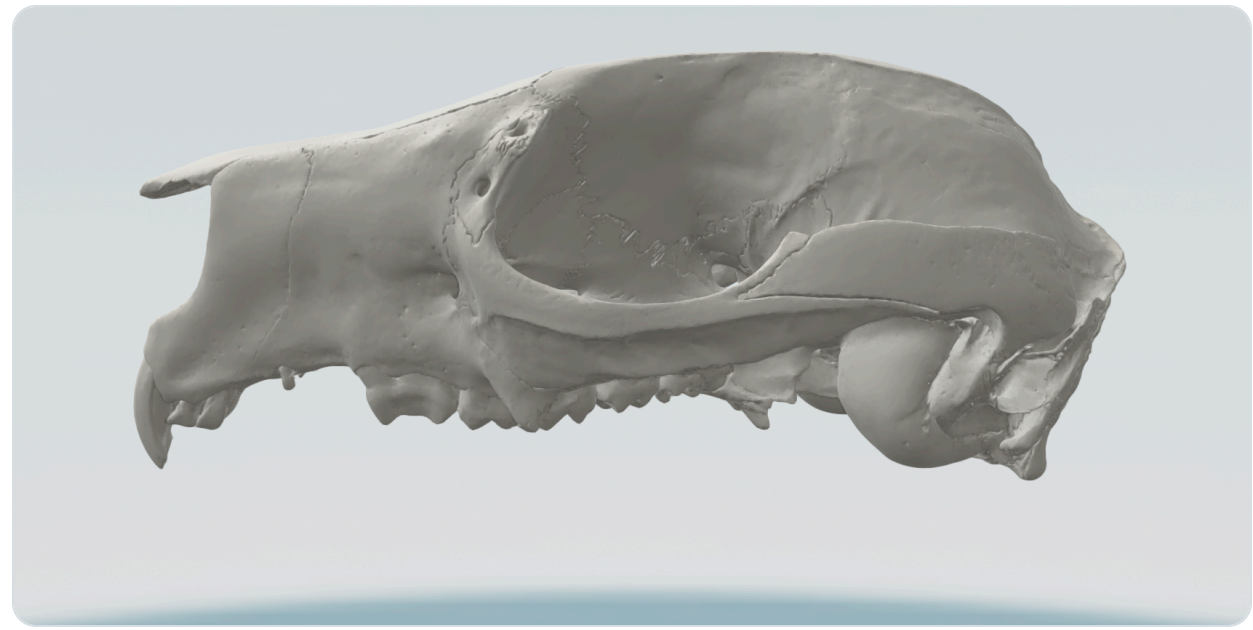
Rotación
orientaciones nuevas

Fractura
grietas que atraviesan

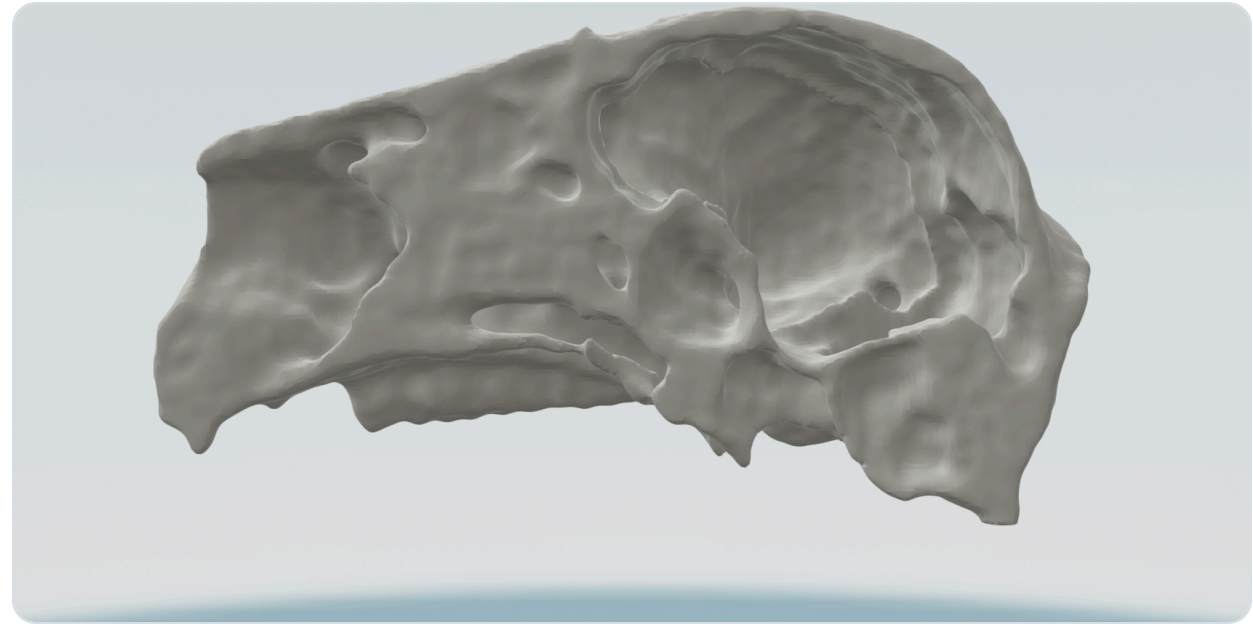
Un solo espécimen puede alimentar **miles de ejemplos de entrenamiento**, sin tocar el fósil original.

Rejilla 128^3 **3,000,000 de triángulos**

4 daños tafonómicos



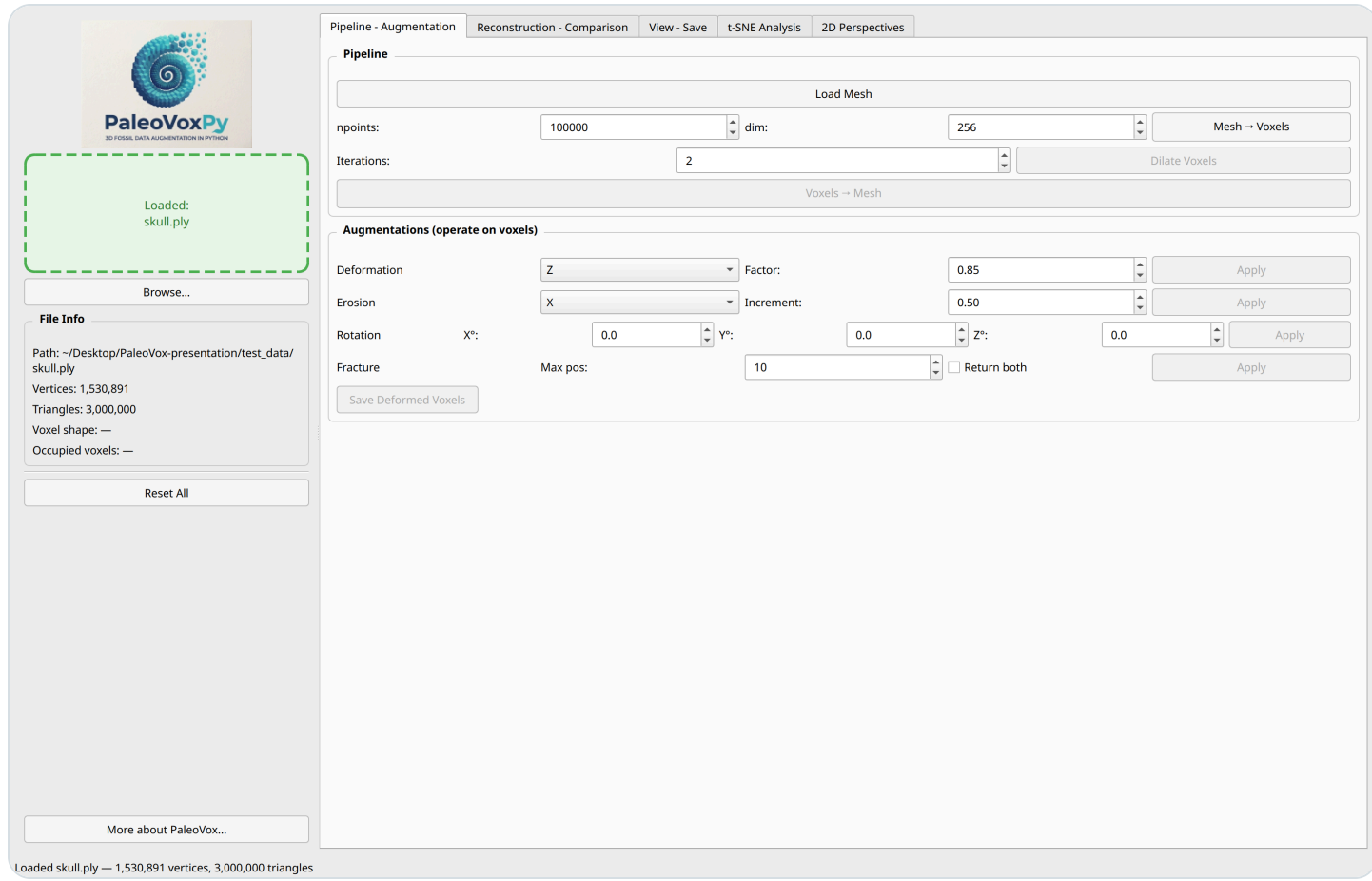
AUMENTO DE DATOS ↓
mismo ejemplar, variantes dañadas sintéticas



Arriba: escaneo original · **Abajo:** variante generada por PaleoVox (compactada, erosionada y fracturada).

En **paleontología virtual** esto es clave: ningún modelo físico se daña y el conjunto de datos crece de forma controlada.

La herramienta existía… pero hablaba en código



PaleoVox GUI: los mismos algoritmos, ahora en ventanas. Arrastrar el archivo, ajustar parámetros y visualizar.

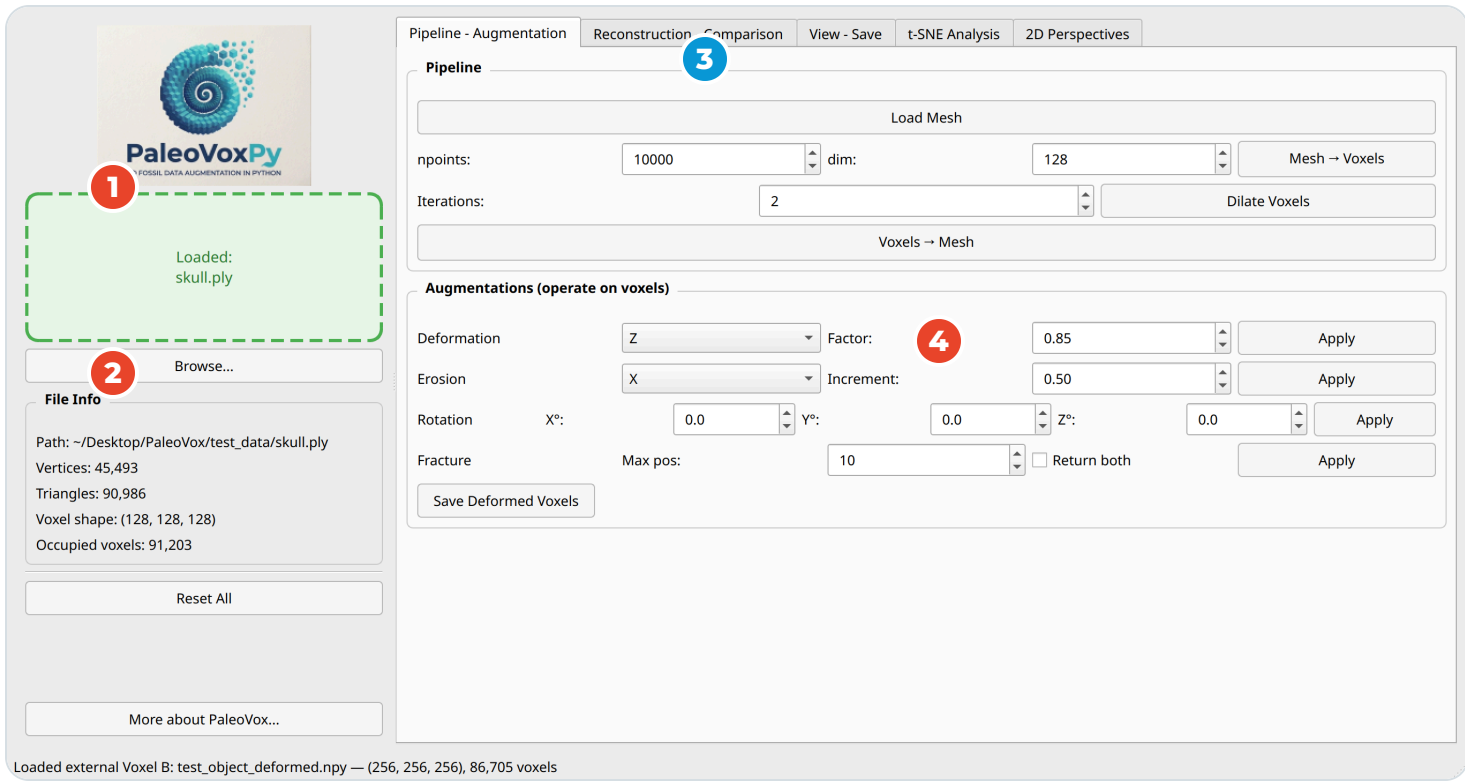
PaleoVox es una **biblioteca de Python**: potente y flexible… pero cada daño exige **programar**.

```python
# Aplicar daño tafonómico a la rejilla
v = pv.deformation(v, 0.85, compaction_axis=2)
v = pv.erotion_general(v, axis_idx=0)
v = pv.propagator_fracture(v, max_position=14)
```

La barrera no era científica: era **técnica**. Y quien mejor conoce el fósil no siempre escribe código.

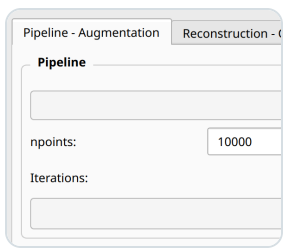
Deformation **Erosion** **Rotation** **Fracture** **Dilate**

PaleoVox GUI de un vistazo

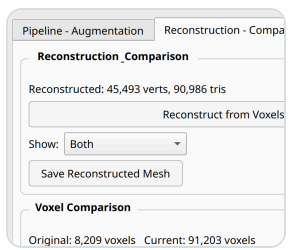


Flujo completo sobre el cráneo: rejilla de 128^3 con **91,203 vóxeles ocupados** tras dilatar, deformar, erosionar y fracturar el modelo.

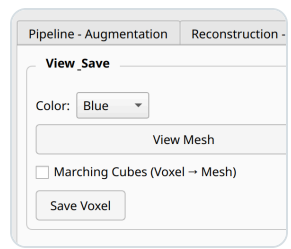
1. **Zona de arrastre.** Se carga un **.ply**, **.obj** o **.npy** arrastrando el archivo o explorando el equipo.
2. **Información del modelo.** Ruta, vértices, triángulos y estado de la rejilla de vóxeles.
3. **Cinco pestañas** que ordenan el flujo: pipeline, reconstrucción, vista, t-SNE y perspectivas 2D.
4. **Controles con valores por defecto** documentados; **Reset All** restaura todo al estado inicial.



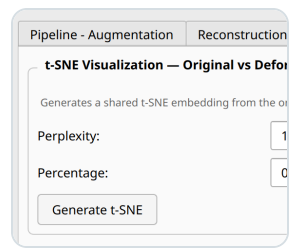
1 · Pipeline



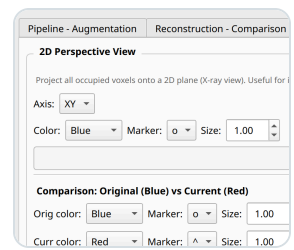
2 · Reconstrucción



3 · Ver y guardar



4 · t-SNE



5 · Perspectivas 2D

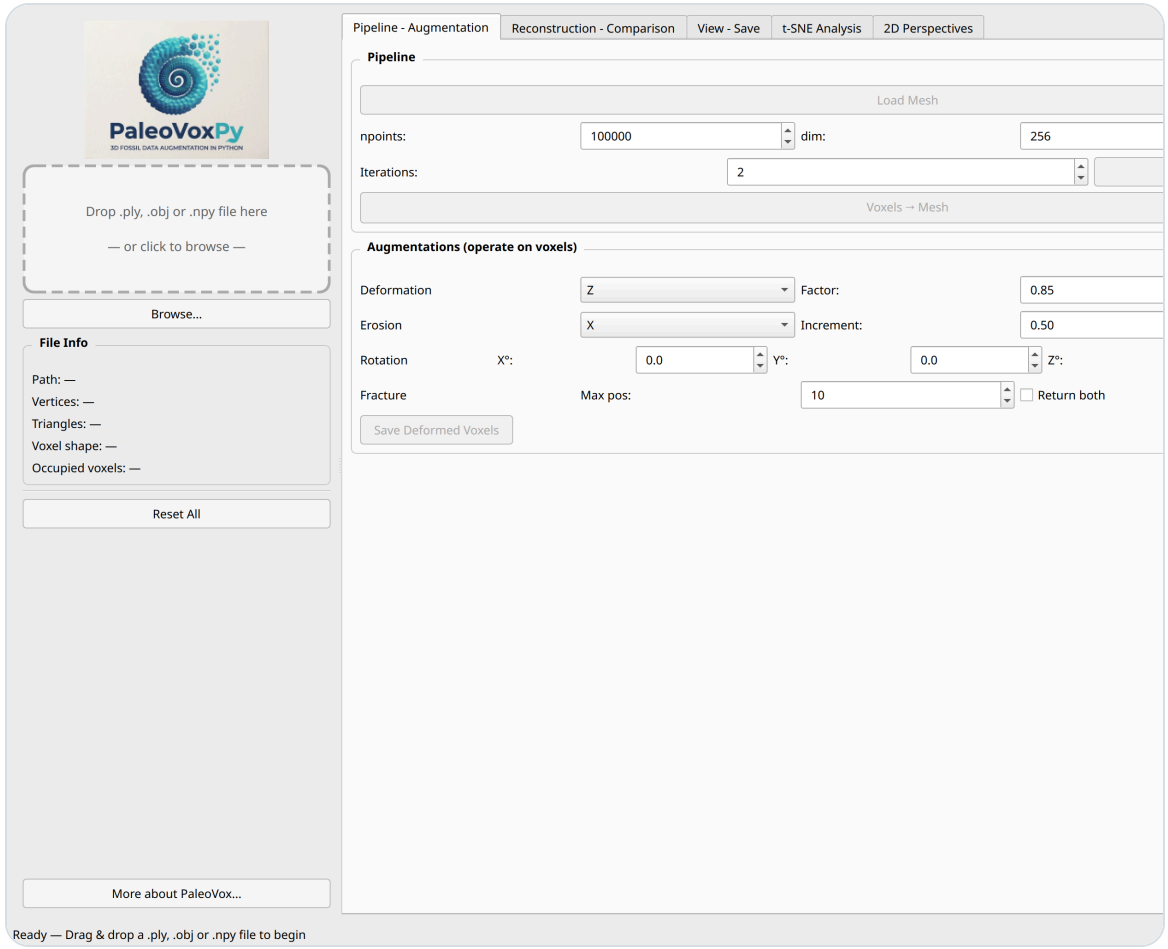
34 controles **5 pestañas** **100 % local**

Código abierto (MIT)

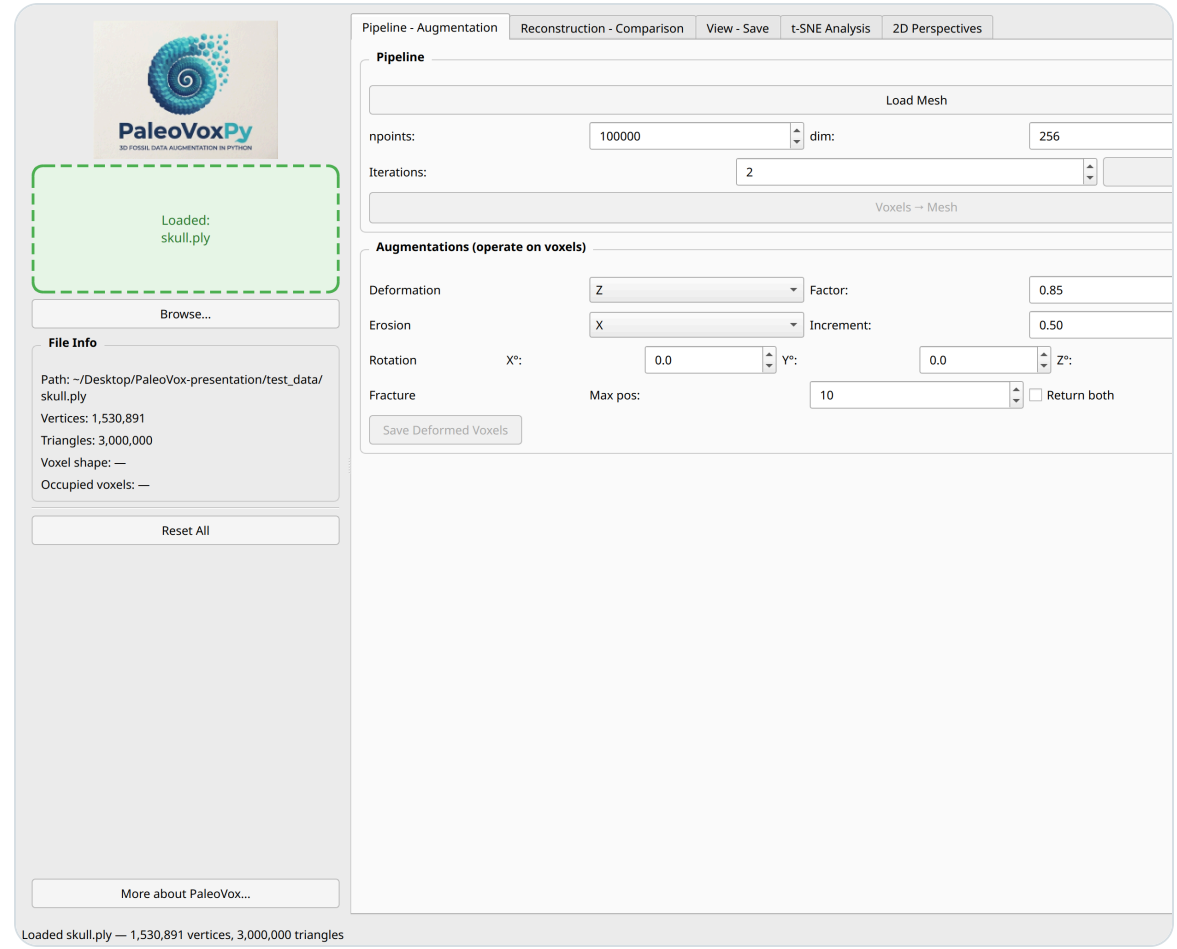
Visor en ventana aparte: cada vista 3D se abre en un proceso independiente; la aplicación nunca se bloquea.

Stack: Python 3.9 · PyQt5 · Open3D · scikit-image · scikit-learn — sin dependencias de nube.

5 El flujo completo, sin escribir una línea de código



1. Así se abre. Zona de arrastre lista; solo se habilita lo que el modelo permite.

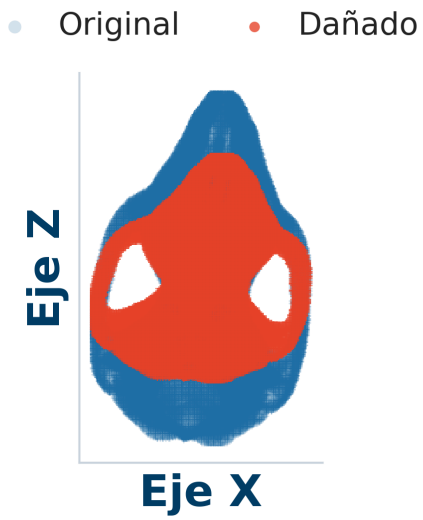


2. Modelo cargado. Cráneo digitalizado: 1,530,891 vértices y 3,000,000 de triángulos listos para voxelizar.

1. **Arrastrar archivo** — .ply · .obj · .npy
2. **Mesh → Voxels** — resolución ajustable
3. **Aplicar daños** — se acumulan uno tras otro
4. **Voxels → Mesh** — reconstrucción watertight
5. **Guardar y exportar** — .npy · .ply · .obj · PNG

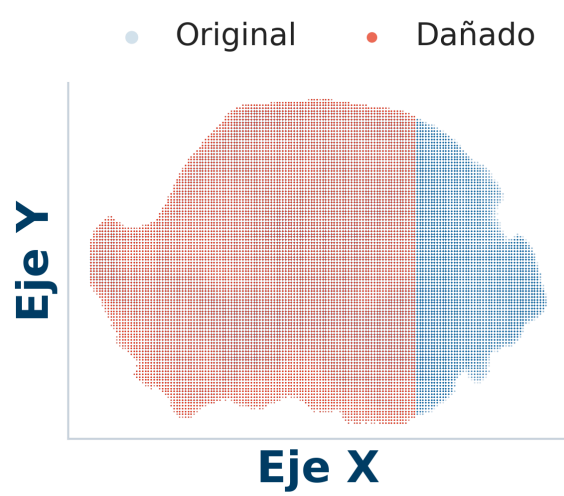
Todo corre **localmente** en la computadora: sin nube, sin cuentas y sin que los datos salgan del equipo.

6 Cuatro daños tafonómicos, cuatro historias posibles



Deformación

El espécimen sepultado bajo sedimentos: el volumen se **comprime** en un eje.



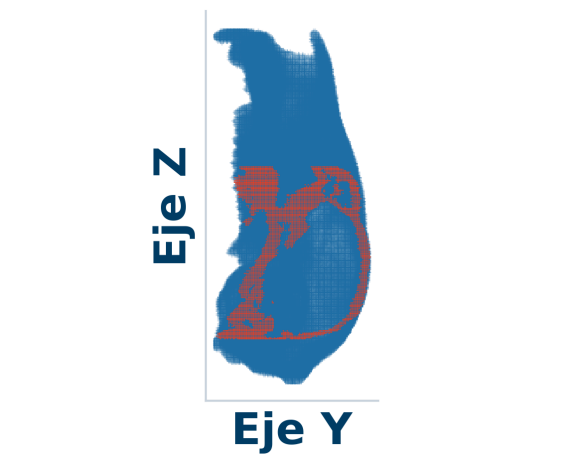
Erosión

El viento y el agua arrancan material: el volumen queda **truncado**.



Rotación

El mismo fósil, hallado en otra posición: cambia la **orientación**, no la forma.



Fractura

Golpes y presiones del terreno: **grietas** que atraviesan y parten el volumen.

Los daños son **combinables, acumulativos y ajustables**: cada uno con sus propios parámetros.

En las siguientes 4 láminas

Vóxeles · Malla 3D · Perspectiva 2D

Deformación: el peso de los sedimentos

En la GUI: Deformation | Eje Z · factor 0.65 | El volumen se comprime en Z



Rejilla 256³: cada cubo es un vóxel ocupado de la variante comprimida.



Reconstrucción watertight desde los vóxeles, render PBR material óseo.



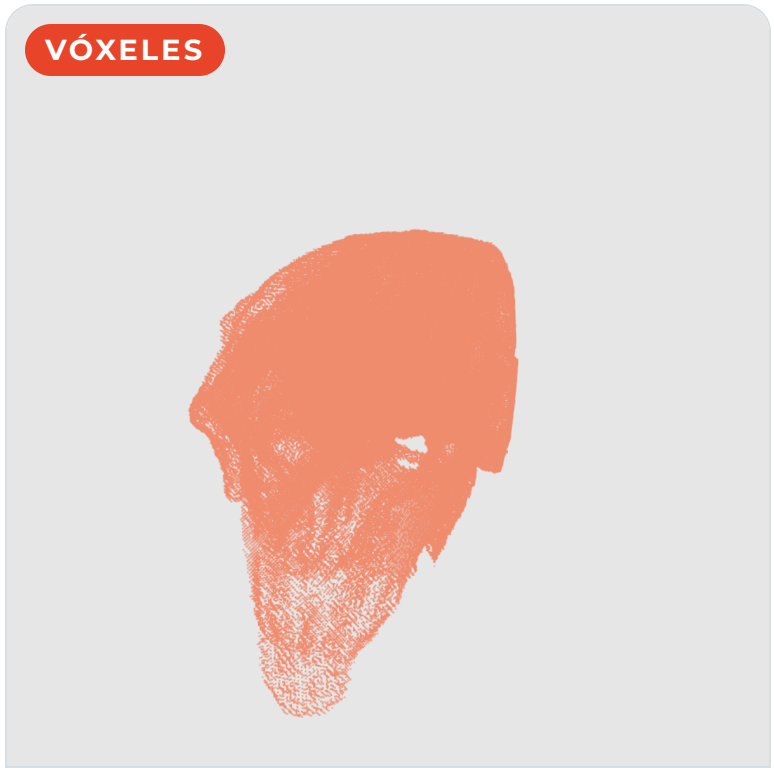
Original (azul) vs. dañado (rojo): vista XZ; la altura en Z se reduce.

Qué observar: el contorno externo se conserva, pero el volumen pierde altura en Z — el efecto clásico de un fósil aplastado por el sedimento.

Para el modelo: variantes comprimidas del mismo género: el modelo aprende a reconocer fósiles aplastados sin confundirlos con otra forma.

Erosión: lo que el tiempo se llevó

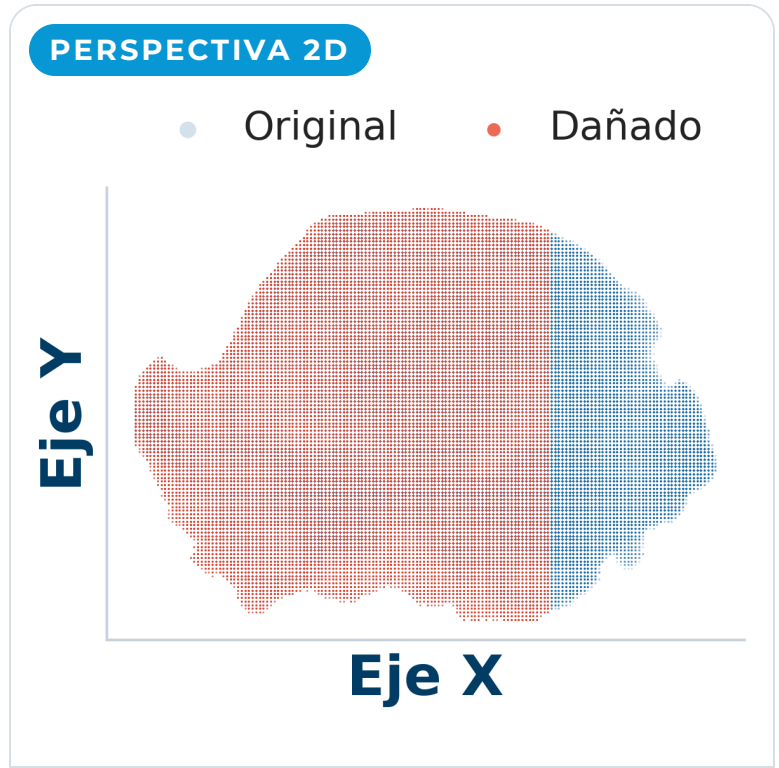
En la GUI: Erosion · Eje X · incremento 0.40 · El material se trunca en un extremo



Rejilla 256³ desde el frente: la sección erosionada deja un borde recto.



Reconstrucción watertight: una malla cerrada del fósil incompleto.



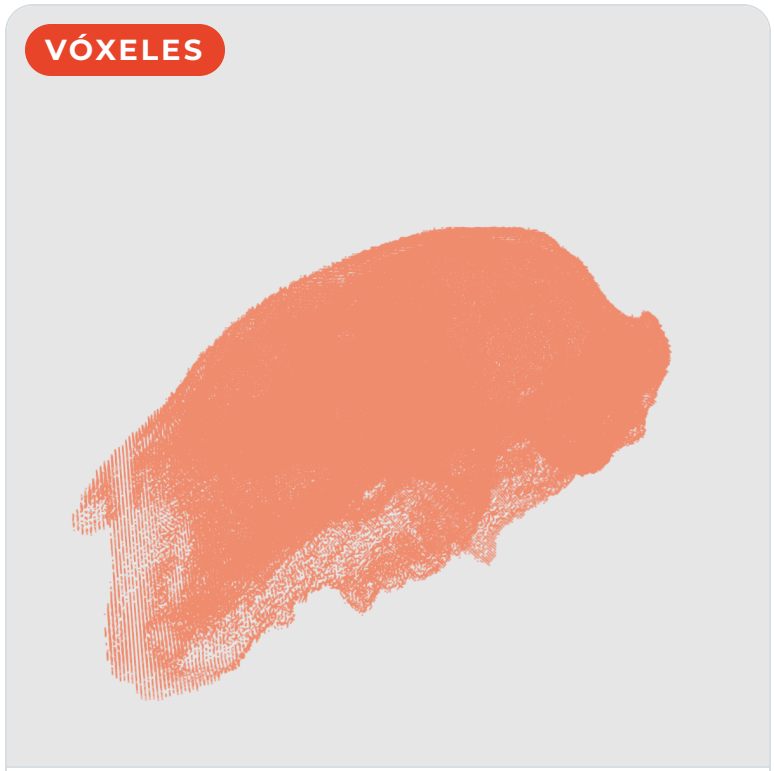
Original (azul) vs. dañado (rojo): vista XY; el corte deja un borde recto.

Qué observar: se pierde un extremo completo del espécimen, como en los fósiles incompletos que llegan al laboratorio.

Para el modelo: ejemplos incompletos que obligan a inferir la parte faltante en lugar de memorizar solo el contorno.

Rotación: el mismo fósil, otra orientación

En la GUI: Rotation | X 15° · Y 25° · Z 10° | Cambia la pose, no la forma



Rejilla 256^3: el giro es rígido, alrededor del centro del volumen.



Reconstrucción watertight de la variante rotada; misma forma, otra pose.



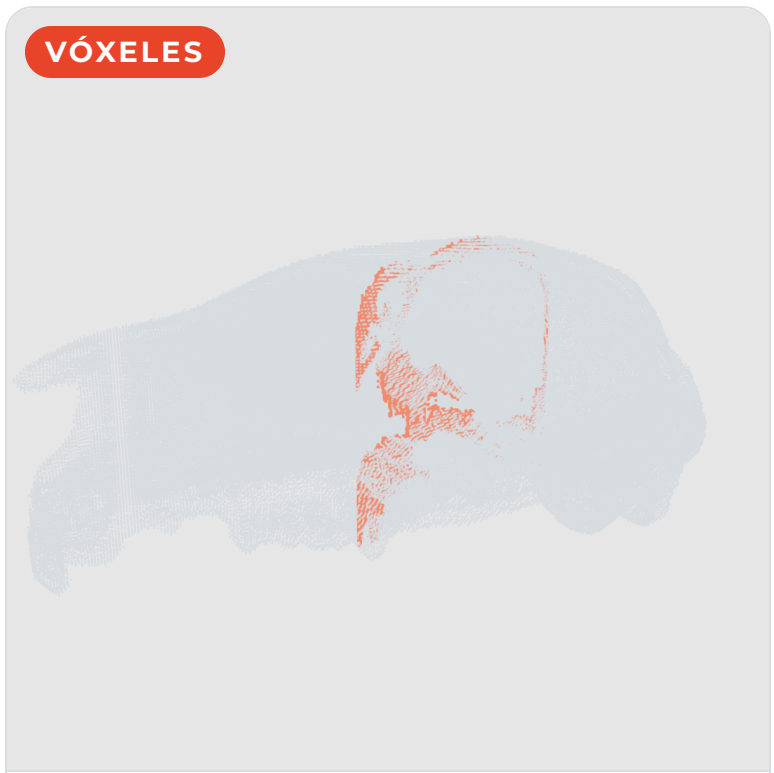
Original (azul) vs. dañado (rojo): vista YZ; la huella cambia de inclinación.

Qué observar: la geometría es idéntica, solo girada. Entrena modelos **invariantes a la orientación**, como un fósil hallado en cualquier posición.

Para el modelo: la misma geometría en muchas poses: el modelo deja de asociar la identidad con una orientación.

Fractura: las grietas del terreno

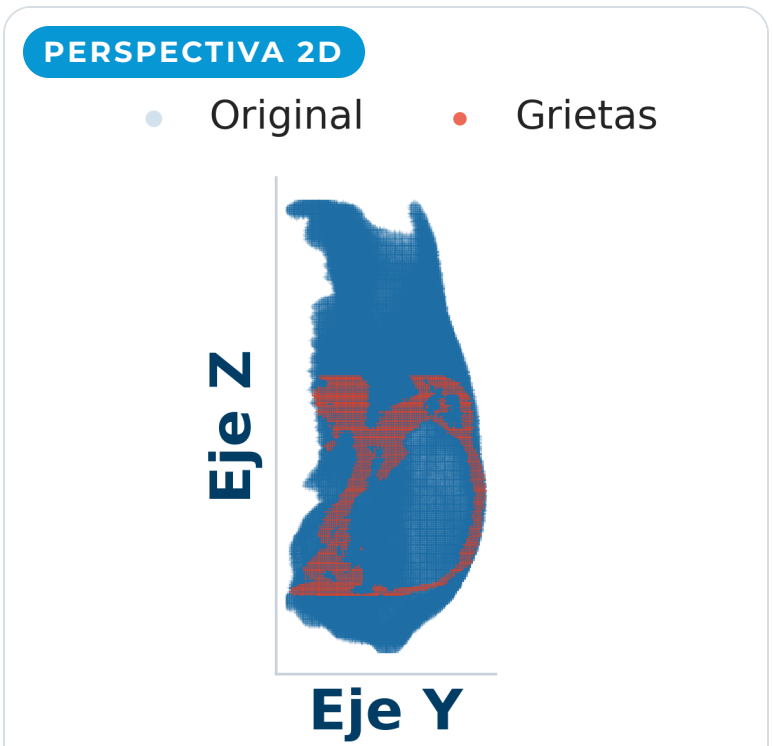
En la GUI: Fracture | Propagación: max pos 14 | Las grietas eliminan material a su paso



Rejilla 256^3: el volumen en gris y las **grietas en rojo** que lo atraviesan.



Reconstrucción watertight del espécimen agrietado.

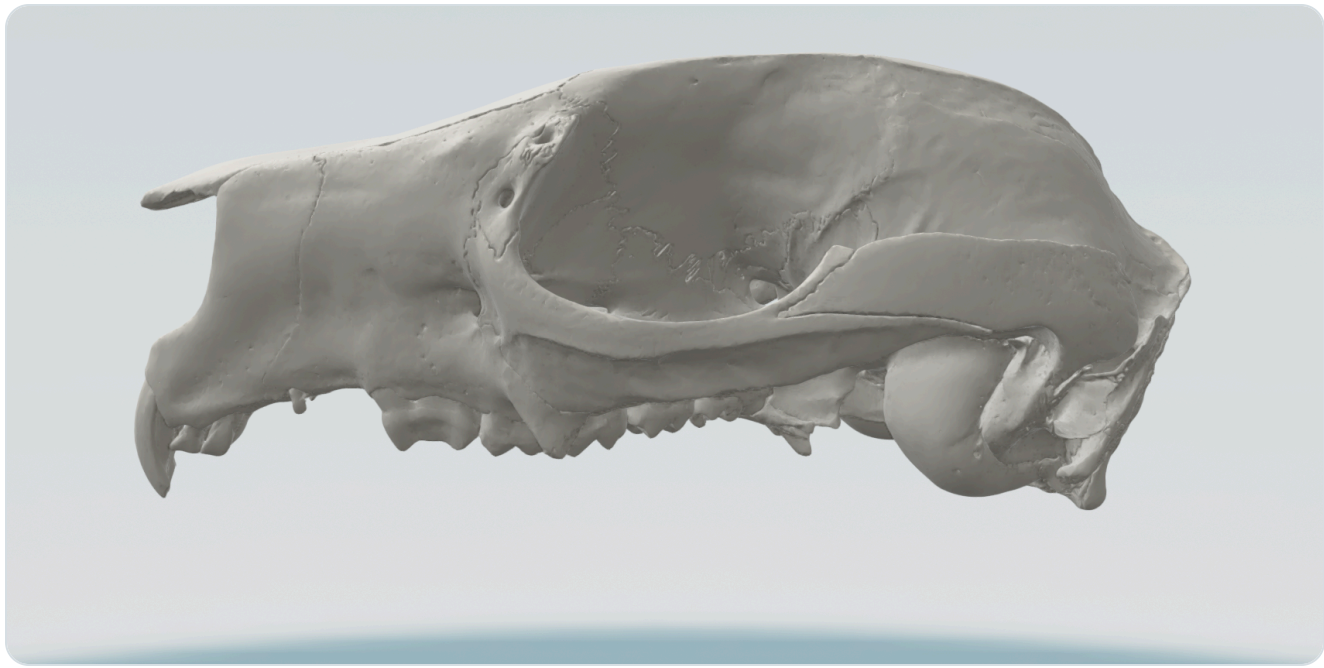


Grietas (rojo) sobre el contorno original (azul): vista YZ.

Qué observar: las grietas siguen trayectorias continuas; simulan los fósiles rotos y parcialmente perdidos del registro real.

Para el modelo: grietas y pérdidas locales que ejercitan la reconstrucción de la continuidad de la forma.

Un fósil con historia: los daños combinados

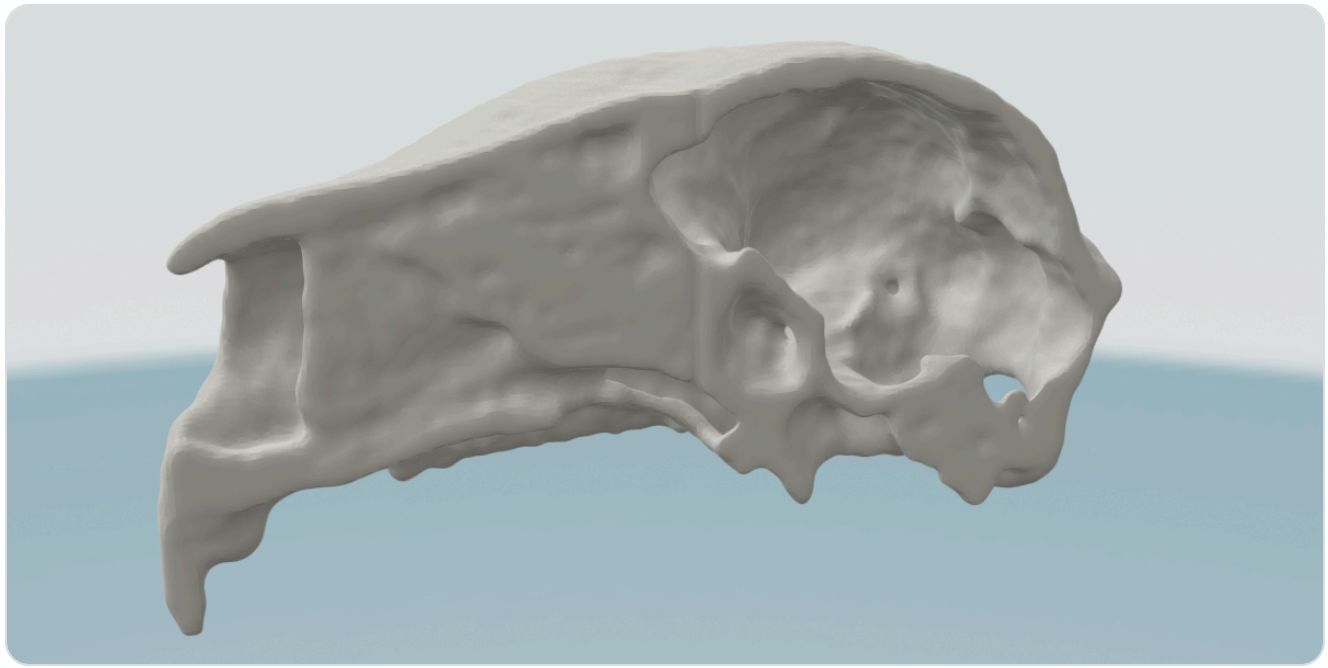


Escaneo original: cráneo digitalizado · 3,000,000 de triángulos.

1,530,891 vértices

3,000,000 triángulos

COMPACTACIÓN 0.85 + EROSIÓN 0.45 + FRACTURA 14 ↓ daños acumulados, paso a paso en la GUI



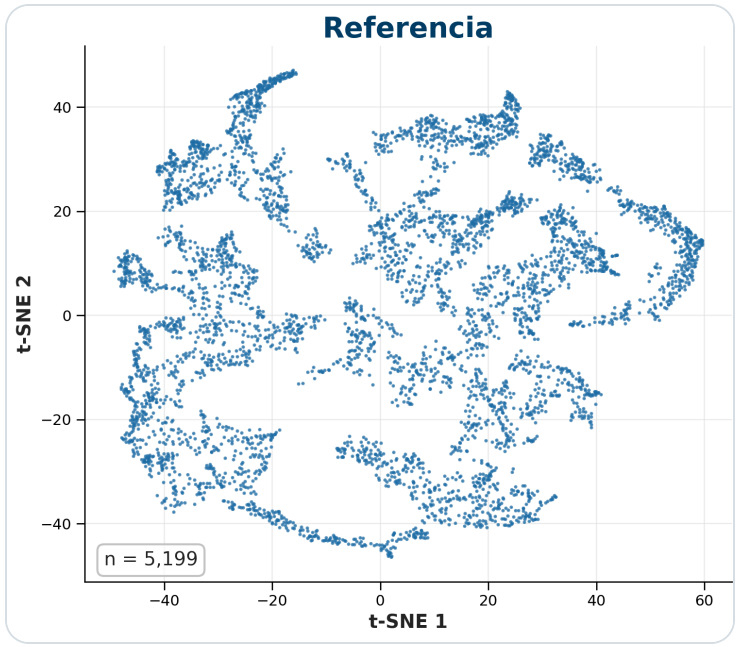
Variante aumentada: malla watertight reconstruida desde los vóxeles dañados.

Escala y posición conservadas

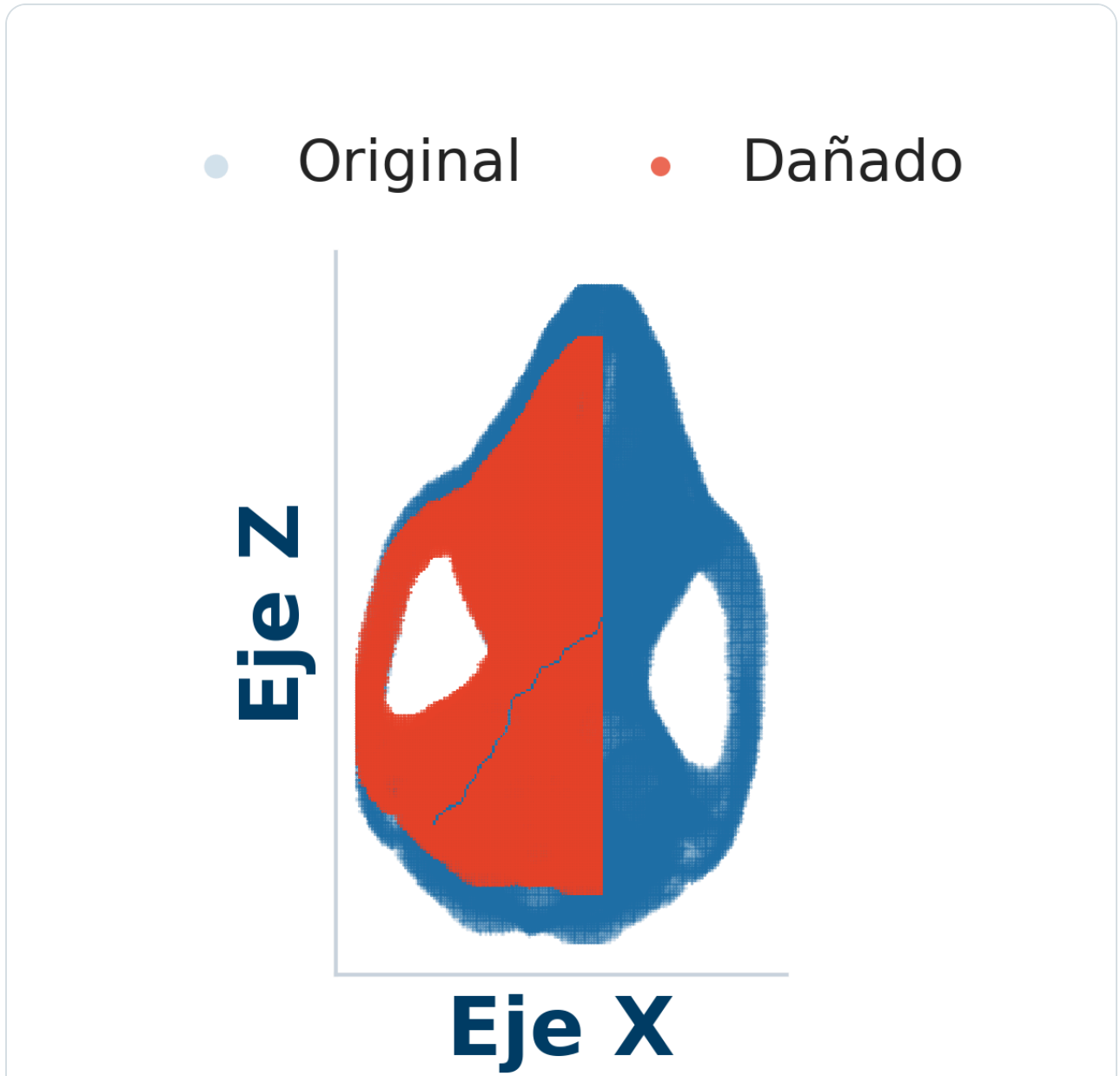
Lista para entrenar

Los daños se acumulan en el orden que elijas y la reconstrucción **conserva la escala y la posición** del modelo original: listo para comparar y exportar.

¿El daño es creíble? La GUI permite verificarlo



t-SNE (pestaña 4): cada punto es un vóxel. La nube aumentada **conserva la estructura global** del espécimen en el espacio compartido.



Perspectiva 2D (pestaña 5): original en azul contra la variante en rojo (vista XZ); se ve con precisión qué se perdió y qué se conservó.

La lectura es directa: el daño es **plausible, no ruido aleatorio**. Ambas figuras se exportan desde la GUI **listas para reportes y artículos científicos**.

IMPACTO Y CAMINO

13 Qué deja PaleoVox GUI a la paleontología

4 daños tafonómicos combinables

5 . 34 pestañas y controles con valores por defecto

4 formas de visualizar: vóxeles, malla PBR, t-SNE y 2D

100% local, gratuito y de código abierto

Lo que ya hace

- Aplica y visualiza el aumento de datos **sin programar**.
- Daños **controlados, acumulables y reproducibles**.
- Exporta mallas, vóxeles y figuras de **alta calidad**.
- Reconstrucción watertight y análisis t-SNE **integrados**.

Para quién

- **Investigación** en paleontología virtual y aprendizaje profundo.
- **Curaduría** de colecciones digitalizadas.
- **Museos, difusión y docencia** con modelos 3D interactivos.
- Equipos que preparan datos para **modelos de IA**.

Límites y siguiente paso

- **Aumento sintético**: aproxima la tafonomía, no reconstruye la verdad biológica.
- Los modelos entrenados deben **validarse**.
- Futuro: **aumentación en lote**, semillas reproducibles, adaptador PyTorch y nuevos daños.
- Requiere un modelo 3D **digitalizado de calidad**.

PaleoVox GUI **complementa el ecosistema PaleoVox** y acerca la visualización avanzada a quien conoce el fósil… **no la terminal**.

Gracias — ¿preguntas?

De un modelo imposible de conseguir… a miles de variantes listas para entrenar, sin escribir una línea de código.

- Flujo de extremo a extremo: **malla → vóxeles → daño → reconstrucción → exportación**.
- Análisis visual integrado: **t-SNE, perspectivas 2D y render PBR**.
- Herramienta **local, gratuita y abierta** para la comunidad paleontológica.

Paleontología virtual · Aumento de datos · Código abierto · Interfaz gráfica

REFERENCIAS CLAVE

[1] PaleoVox — Documento único de verdad (SSOT), UNAM, 2026. · [2] Zhou, Park y Koltun, *Open3D*, arXiv:1801.09847, 2018. · [3] van der Walt et al., *scikit-image*, PeerJ 2:e453, 2014. · [4] Pedregosa et al., *scikit-learn*, JMLR 12:2825–2830, 2011. · [5] Virtanen et al., *SciPy 1.0*, Nature Methods 17:261–272, 2020.

¡Gracias!

Contacto: alan_amaro@ciencias.unam.mx
Repositorio: github.com/ChuchoDC/PaleoVox
Licencia: MIT · Python 3.9 · versión 1.0.6

Escanea para explorar el código y la documentación del proyecto.

Facultad de Ciencias e Instituto de Geología, UNAM